

Đề thi giữa kỳ môn Nhập môn lập trình

- Thời gian làm bài: 60 phút
- Được sử dụng tài liệu, không sử dụng internet
- Được sử dụng máy tính laptop, không sử dụng điện thoại.
- Làm bài thi ra giấy

1. (0.5 điểm) Viết câu lệnh `if` để in ra thông báo: "The number is not valid" nếu biến `hours` nằm ngoài khoảng giá trị từ 0 đến 80.

2. (1 điểm) Viết đoạn code sử dụng vòng lặp để yêu cầu người dùng có nhập vào một số trong khoảng từ 1 đến 10 cho biến có tên là `number`. Nếu người dùng nhập sai, yêu cầu người dùng nhập lại.

3. (1.5 điểm) Viết đoạn code để mở file 'NumberList.txt' vừa tạo ở trên, sau đó đọc các số trong file đó và hiển thị ra màn hình. Sau đó đóng file lại

4. (1 điểm) Chuyển vòng lặp `for` sau thành vòng lặp `while`:

```
for (int x = 50; x > 0; x--) {  
    System.out.println(x + " seconds to go.");  
}
```

5. (0.25 điểm) Đoạn code sau đây hiển thị kết quả gì:

```
public class CheckPoint {  
    public static void main(String[] args) {  
        int funny = 7, serious = 15;  
        funny = serious % 2;  
        if (funny != 1) {  
            funny = 0;  
            serious = 0;  
        } else if (funny == 2) {  
            funny = 10;  
            serious = 10;  
        } else {  
            funny = 1;  
            serious = 1;  
        }  
        System.out.println(funny + " " + serious);  
    }  
}
```

6. (0.25 điểm) Viết lại đoạn code sau bằng `switch-case`:

```
if (selection == 'A') System.out.println("You selected A.");  
else if (selection == 'B') System.out.println("You selected B.");  
else if (selection == 'C') System.out.println("You selected C.");  
else if (selection == 'D') System.out.println("You selected D.");  
else  
    System.out.println("Not good with letters, eh?");
```

7. (0.25 điểm) Đoạn code sau hiển thị kết quả là gì?

```
int funny = 7, serious = 15;
funny = serious * 2;
switch (funny) {
    case 0:
        System.out.println("That is funny.");
        break;
    case 30:
        System.out.println("That is serious.");
        break;
    case 32:
        System.out.println("That is seriously funny.");
        break;
    default:
        System.out.println(funny);
}
```

8. (0.25 điểm) Đoạn code sau lỗi gì?

```
// Warning! This code contains ERRORS!
if (x == 1);
y = 2;
else if (x == 2);
y = 3;
else if (x == 3);
y = 4;
```

9. (1 điểm) Giả sử biến `number` có kiểu là `double`, biến `number` có giá trị là 12345.6789. Viết câu lệnh sử dụng `System.out.printf` để hiển thị số dưới dạng 12345.7.

10. (1 điểm) Yêu cầu người dùng nhập vào 4 số có kiểu thập phân a,b,c,d. Sau đó tính tổng và hiển thị giá trị tổng ra màn hình.

11. (0.5 điểm) Viết hàm để tính và trả về chu vi và hàm để tính và trả về diện tích của hình chữ nhật với 2 tham số là `chieu_dai` và `chieu_rong`.

12. (0.5 điểm) Viết câu lệnh `if` để in ra dòng thông báo: "The number is valid" nếu biến `temperature` có giá trị nằm trong khoảng -50 đến 150.

13. (2 điểm) Một công ty bán lẻ một sản phẩm có giá là 99.000đ. Giá sẽ được giảm khi khách hàng mua số lượng nhiều theo bảng sau:

Số lượng	Phần trăm giảm giá
10–19	20%
20–49	30%
50–99	40%
>100	50%

Viết chương trình để yêu cầu người dùng nhập vào số lượng hàng muốn mua. Sau đó chương trình sẽ hiển thị số tiền được giảm giá và tổng số tiền sau khi được giảm giá.

14. (1 điểm) Chuyển vòng lặp sau thành vòng lặp for:

```
int count = 0;
while (count < 50) {
    System.out.println("count is " + count);
    count++;
}
```

15. (1.5 điểm) Viết đoạn code hiển thị ra thông báo: “Anh có yêu em không? C-có, K-không”. Sau đó yêu cầu người dùng nhập vào 1 ký tự, nếu ký tự người dùng nhập vào là C thì hiện ra thông báo: “Em cũng thế”, nếu người dùng nhập vào ký tự K thì hiện ra thông báo: “Câu trả lời không hợp lệ” và yêu cầu người dùng nhập lại. (sử dụng vòng lặp)

16. (1.5 điểm) Viết đoạn code để mở file có tên là ‘NumberList.txt’, sau đó sử dụng vòng lặp để ghi vào file các số từ 1 đến 100 (mỗi số trên 1 dòng). Sau đó đóng file lại.

17. (0.5 điểm) Viết hàm để trả về một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 10 đến 30.

18. (1 điểm) Viết hàm để đổi nhiệt độ F ra độ C theo công thức:

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

19. (0.25 điểm) Tìm lỗi trong hàm sau:

```
// This method has an error!
public static double timesTwo (double num) {
    double result = num * 2;
}
```

20. (0.5 điểm) Tìm lỗi trong hàm sau:

```
// This method has an error!
public static int half(double num) {
    double result = num / 2.0;
    return result;
}
```

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2020

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Hoàng Nam Thắng